



Competitive Programming Problem for Practice

Information Technology Research & Development Team, SKR Cyber Club

POSN Com Camp 2 | Problem by Thondon

Change Number

Time: 2s, Memory: 512MiB

วันนี้เป็นวันที่อากาศดี ดังนั้นนายหมึกหกรดมั่ง มั่งเลอะหมึกหมด ก็เลยอยากจะไปที่ยวที่ตึก B แต่เนื่องจากตอนนี้เขาอยู่ตึก A และเขาจะสามารถเดินทางได้ตามกฎดังต่อไปนี้

- เขาจะสามารถเดินไปยังตึกที่มีการเปลี่ยนเลขหลักใดๆ เพิ่มหรือลด 1 หน่วย เช่น
836 สามารถเดินไปยังตึก 835, 837, 826, 846, 736, 946, 1836 เป็นต้น (836 ก็คือ 00...00836 เช่นกัน)
- ในการเดินไปยังตึกใดๆ จะมีค่าความเหนื่อยเท่ากับหลักที่เปลี่ยนเลข เช่น
836 $\rightarrow$ 826 จะมีค่าความเหนื่อย 2 เหนื่อย, 836 $\rightarrow$ 736 จะมีค่าความเหนื่อย 3 เหนื่อย
- หากหลักนั้นเป็น 0 จะไม่สามารถลดค่าของหลักนั้นได้
- หากหลักนั้นเป็น 9 จะไม่สามารถเพิ่มค่าของหลักนั้นได้
- เขาจะสามารถเดินไปได้แค่ตึกที่มีในพื้นที่เท่านั้น

เขาจะสามารถเดินติดต่อกันได้โดยมีความเหนื่อยสะสมไม่เกิน E เหนื่อย ถ้าเขาต้องเดินต่อแต่ต้องใช้ความเหนื่อยสะสมเกิน เขาจะหยุดพักก่อนเพื่อให้ความเหนื่อยสะสมกลายเป็น 0 ก่อนที่จะเดินไปยังตึกถัดไป

ถ้าในพื้นที่นี้มีตึกทั้งหมด N ตึก ประกอบด้วยตึก $T_1, T_2, T_3, \dots, T_N$ จงหาจำนวนการพักน้อยที่สุดที่จำเป็นเพื่อไปยังจุดหมาย

โจทย์ ให้เขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อหาจำนวนการพักน้อยที่สุดที่จำเป็นเพื่อไปยังจุดหมาย

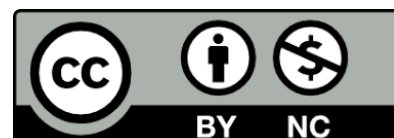
ข้อนี้มีรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่แตกต่างจากรูปแบบปกติ

โปรดดูส่วนท้ายของโจทย์ข้อนี้เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน

โจทย์ปัญหาเป็นลิขสิทธิ์ของชมรมไซเบอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

สามารถดูโจทย์, Test Case และ Editorial เพิ่มเติมได้ที่

<https://rnd.cyber.skr.ac.th/comprog/problems>





Competitive Programming Problem for Practice

Information Technology Research & Development Team, SKR Cyber Club

POSN Com Camp 2 | Problem by Thondon

Constraints

$$1 \leq N \leq 10^5$$

$$1 \leq A, B, T_i \leq 10^{19} \quad (1 \leq i \leq N)$$

$$1 \leq E \leq \max(\log_{10}(\max(T_i)) + 1, 5)$$

รับประกันว่ามีวิธีในการเดินจากตึก A ไป B ภายในเงื่อนไขความเหนื่อยและเงื่อนไขการเดินได้แน่นอน

รูปแบบฟังก์ชัน

คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้:

```
int get_min_rest (std::vector<long long> buildings, long long A, long long B, int E)
```

โดยมีพารามิเตอร์ คือ

- buildings คือ ตึกทั้งหมดที่มีอยู่ในพื้นที่
- A คือ ตึกเริ่มต้น
- B คือ ตึกที่ต้องเดินไปให้ถึง
- E คือ ค่าความเหนื่อยสะสมสูงสุดที่รับไหว

ฟังก์ชันดังกล่าวจะคืนค่าจำนวนเต็ม เพื่อบอกว่าต้องเดินด้วยจำนวนการพักน้อยที่สุดกี่ครั้ง

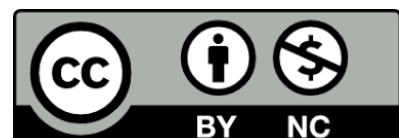
ตัวอย่าง

การเรียกฟังก์ชัน	หลักการเดินที่พักน้อยที่สุด	ค่าที่ส่งกลับ
find_path({"836","826","826","736","726"}, "836", "726", 10)	836 → 826 → 726	3

โจทย์ปัญหาเป็นลิขสิทธิ์ของชมรมไซเบอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

สามารถดูโจทย์, Test Case และ Editorial เพิ่มเติมได้ที่

<https://rnd.cyber.skr.ac.th/comprog/problems>





Competitive Programming Problem for Practice

Information Technology Research & Development Team, SKR Cyber Club

POSN Com Camp 2 | Problem by Thondon

เกณฑ์การให้คะแนนตามชุดทดสอบ

ชุดที่	เงื่อนไขเพิ่มเติม	คะแนน	จำนวน(ชุด)
1	$N \leq 10, T_i < 10$ และไม่จำเป็นต้องพักสักครั้ง	5	1
2	$N \leq 10, E = 5, T_i < 10^5$	15	3
3	$N \leq 5 \times 10^4$	35	7
4	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม	45	9

* คะแนนคำนวณโดยการรวมคะแนนจากชุดทดสอบย่อยทั้งหมดที่ได้

* คะแนนในแต่ละชุดทดสอบย่อยจะคำนวณโดยใช้ฟังก์ชัน $score(b)$ โดย a แทนคำตอบที่ถูกต้อง และ b แทนคำตอบที่ได้

$$score(b) = \begin{cases} 0 & ; b < 0 \vee a - |b - a| < 0 \\ 5 \times [|b - a| = 0] & ; a = 0 \\ \max(0, 5 - |b - a|) & ; \text{กรณีอื่นๆ} \end{cases}$$

* ทุกชุดทดสอบผ่านการทดสอบโดยผู้ออกโจทย์ทั้งหมดแล้ว ถ้า solution ของเราจะสามารถผ่านได้แบบสบายๆ

ข้อแนะนำ

1. ไม่ต้องทำ Fast I/O เพราะว่าส่งแบบ Function

โจทย์ปัญหาเป็นลิขสิทธิ์ของชมรมไซเบอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สามารถดูโจทย์, Test Case และ Editorial เพิ่มเติมได้ที่

<https://rnd.cyber.skr.ac.th/comprog/problems>

